



DOKUMEN PENGUJIAN VALIDASI

VALIDATION TESTING

Sistem Kalkulator Kebutuhan Bibit Kentang
bibitku-api (kentangpas)

Nama Proyek	bibitku-api (kentangpas)
Tanggal Pengujian	2 Juni 2026
Metode Pengujian	Black Box Testing
Framework / Tools	Jest 30.4.2 + Supertest 7.2.2 (mock prisma client)
Tester	Dani Adrian
File Uji	tests/validation/validation.calculator.test.js
Total Test Case	15 test
Lulus (PASS)	15 test
Gagal (FAIL)	0 test

15

Total Test

15

LULUS

0

GAGAL

100%

Keberhasilan

1. DESKRIPSI SISTEM

Sistem **bibitku-api** adalah REST API berbasis Node.js + Express yang menyediakan dua layanan kalkulasi utama untuk petani kentang:

- Kalkulator Maju:** Menghitung kebutuhan bibit dari data lahan (panjang, lebar, jarak tanam, lebar guludan, lebar parit).
- Kalkulator Mundur (Reverse):** Mengestimasi luas lahan yang bisa ditanami berdasarkan jumlah bibit yang tersedia.

Sistem mendukung tiga generasi bibit: **G0** (satuan biji), **G2** (satuan kg, 15 biji/kg), dan **G3** (satuan kg, 12–18 biji/kg).

Pengujian validasi berfokus pada kebenaran nilai keluaran bisnis — bukan sekadar status HTTP — memastikan perhitungan populasi tanam, range bibit, tipe data, dan estimasi biaya sesuai spesifikasi fungsional.

Endpoint yang diuji:

Endpoint	Fungsi	Metode HTTP
POST /api/calculator	Kalkulator kebutuhan bibit dari data lahan	POST
POST /api/calculator/reverse	Estimasi luas lahan dari jumlah bibit	POST
GET /api/parameters	Daftar parameter benih dari database	GET
GET /health	Status kesehatan sistem	GET

2. RUANG LINGKUP PENGUJIAN

ID Kelas	Kelas Uji	Cakupan	Jumlah Test
KL-01	Kalkulator Kebutuhan Bibit	Kebenaran perhitungan populasi tanam, satuan bibit, dan estimasi biaya untuk G0, G2, G3	5
KL-02	Kalkulator Reverse	Tipe data estimasiLuasM2 (string/object), ketersediaan estimasiBiaya untuk G0	3
KL-03	Validasi Input	Penolakan generasi tidak valid, nilai negatif, field wajib kosong, jumlahBibit nol	4
KL-04	Endpoint Umum	Health check, daftar parameter, penanganan route tidak terdaftar	3
TOTAL			15

3. TABEL HASIL PENGUJIAN

KL-01 — Kalkulator Kebutuhan Bibit

Endpoint: POST /api/calculator | Fixture: panjang=10m, lebar=5m, guludan=80cm, parit=20cm, jarak=25cm | Kalkulasi manual:
U=1,00m; J_final=5 baris; T_row=41 pohon/baris; T_pop=205 pohon

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	VL-01	G2 — total tanaman dan jumlah guludan akurat	POST /api/calculator; G2; lahan 10×5m; DB seeds 15/15 kg	HTTP 200; totalPopulasiTanaman="205 pohon"; jumlahGuludan="5 baris"; unit="kg"; rangeKg={kg_min:14, kg_est:14, kg_max:14}	HTTP 200; totalPopulasiTanaman="205 pohon"; jumlahGuludan="5 baris"; unit="kg"; rangeKg={kg_min:14, kg_est:14, kg_max:14}	✓ LULUS
2	VL-02	G0 — unit bibit "biji", rangeKg null	POST /api/calculator; G0; lahan 10×5m	HTTP 200; unit="biji"; rangeKg=null; estimasi mengandung "205"	HTTP 200; unit="biji"; rangeKg=null; estimasi="205 biji"	✓ LULUS
3	VL-03	G3 — $kg_min \leq kg_est \leq kg_max$, nilai spesifik sesuai kalkulasi	POST /api/calculator; G3; lahan 10×5m; DB seeds 12–18 kg	HTTP 200; kg_min=12; kg_est=15; kg_max=18; relasi urutan terpenuhi	HTTP 200; kg_min=12; kg_est=15; kg_max=18; urutan terpenuhi ✓	✓ LULUS
4	VL-04	Default lebarGuludan=80 cm ketika tidak disertakan	POST /api/calculator; G2; lahan 10×5m; tanpa lebarGuludan	HTTP 200; totalPopulasiTanaman="205 pohon" (identik VL-01)	HTTP 200; totalPopulasiTanaman="205 pohon"	✓ LULUS
5	VL-05	Estimasi biaya dihitung saat harga DB tersedia (G0)	POST /api/calculator; G0; lahan 10×5m; DB price 1500–2000/biji	HTTP 200; estimasiBiaya.total ≠ "Tidak dihitung"; total mengandung "Rp"	HTTP 200; estimasiBiaya.total="Rp 307.500 - Rp 410.000"	✓ LULUS

KL-02 — Kalkulator Reverse

Endpoint: POST /api/calculator/reverse | Verifikasi tipe data output dan kelengkapan field estimasi

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	VL-06	G2 — estimasiLuasM2 bertipe string saat seeds.min === seeds.max	POST /api/calculator/reverse; G2; jumlahBibit=100; DB seeds 15/15	HTTP 200; typeof estimasiLuasM2 === "string"; totalTanaman terdefinisi	HTTP 200; estimasiLuasM2 bertipe string; totalTanaman="1.500"	✓ LULUS
2	VL-07	G0 — output mengandung estimasiBiaya (tidak ada pada G2/G3 reverse)	POST /api/calculator/reverse; G0; jumlahBibit=500; DB price 1500–2000/biji	HTTP 200; estimasiBiaya.total terdefinisi; estimasiPopulasi.totalTanaman ada	HTTP 200; estimasiBiaya.total="Rp 750.000 - Rp 1.000.000"; totalTanaman ada	✓ LULUS
3	VL-08	G3 — estimasiLuasM2 bertipe object {min, max} saat seeds.min ≠ seeds.max	POST /api/calculator/reverse; G3; jumlahBibit=200; DB seeds 12–18	HTTP 200; estimasiLuasM2 bertipe object; memiliki properti min dan max	HTTP 200; estimasiLuasM2= {"min": "...", "max": "..."} (object) ✓	✓ LULUS

KL-03 — Validasi Input

Endpoint: POST /api/calculator & POST /api/calculator/reverse | Verifikasi penolakan input tidak valid oleh middleware

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	VL-09	generasiBibit tidak dikenal ("G4") ditolak	POST /api/calculator; generasiBibit="G4"; input lain valid	HTTP 422; errors array dengan ≥ 1 entri	HTTP 422; errors array berisi pesan validasi generasiBibit	✓ LULUS
2	VL-10	panjangLahan bernilai negatif (-5) ditolak	POST /api/calculator; G2; panjangLahan=-5; input lain valid	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
3	VL-11	panjangLahan tidak disertakan ditolak	POST /api/calculator; G2; tanpa panjangLahan; input lain valid	HTTP 422; errors.length ≥ 1	HTTP 422; errors berisi "panjangLahan"	✓ LULUS
4	VL-12	jumlahBibit = 0 pada kalkulator reverse ditolak	POST /api/calculator/reverse; G2; jumlahBibit=0; input lain valid	HTTP 422; errors array ada	HTTP 422; errors berisi pesan validasi jumlahBibit	✓ LULUS

KL-04 — Endpoint Umum

Endpoint: GET /health, GET /api/parameters, GET /api/endpoint-tidak-ada | Verifikasi respons infrastruktur

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	VL-13	Health check mengembalikan status sistem	GET /health	HTTP 200; status="ok"; timestamp terdefinisi	HTTP 200; status="ok"; timestamp ada (ISO string)	✓ LULUS
2	VL-14	Daftar parameter benih tersedia dari database	GET /api/parameters; DB 3 baris (G0, G2, G3)	HTTP 200; data.length=3; setiap item memiliki generationName	HTTP 200; data.length=3; setiap item memiliki generationName	✓ LULUS
3	VL-15	Route tidak terdaftar ditangani dengan 404	GET /api/endpoint-tidak-ada	HTTP 404; success=false	HTTP 404; success=false	✓ LULUS

4. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN

ID Kelas	Kelas Uji	Total Test	Lulus	Gagal
KL-01	Kalkulator Kebutuhan Bibit	5	5	0
KL-02	Kalkulator Reverse	3	3	0
KL-03	Validasi Input	4	4	0
KL-04	Endpoint Umum	3	3	0
TOTAL		15	15	0

Persentase Keberhasilan: 100%

5. COVERAGE PENGUJIAN VALIDASI

Komponen	Statements	Branches	Functions	Lines
calculator.validator.js	100%	100%	100%	100%
calculator.routes.js	100%	100%	100%	100%
calculator.service.js	~95%	~73%	100%	~96%
calculator.helpers.js	~86%	~69%	100%	~94%
calculator.repository.js	100%	50%	100%	100%

* Branch coverage service ~73% dan helpers ~69% disebabkan beberapa cabang kondisional untuk kombinasi edge case yang tidak relevan dengan skenario validasi fungsional. Branch 50% pada repository disebabkan satu kondisi yang hanya tercapai dengan koneksi database nyata.

6. AKUMULASI SELURUH FASE PENGUJIAN

Fase	Metode	File Uji	Test Cases	Status
Fase 1 — Unit Testing	White Box (Jest mock)	tests/unit/*.test.js (4 file)	70	✓ PASS
Fase 2 — Integration Testing	Grey Box (supertest + mock Prisma)	tests/integration/calculator.routes.test.js	16	✓ PASS
Fase 3 — Validation Testing	Black Box (supertest + mock Prisma)	tests/validation/validation.calculator.test.js	15	✓ PASS
TOTAL KESELURUHAN			101	✓ 101/101

7. KESIMPULAN

Seluruh 15 skenario pengujian validasi dinyatakan LULUS. Hasil pengujian membuktikan:

- Perhitungan populasi tanam akurat sesuai formula: $T_{pop} = J_{final} \times T_{row}$ — menghasilkan 205 pohon pada lahan 10×5m dengan jarak tanam 25cm.
- Satuan bibit per generasi benar: $G0 \rightarrow \text{"biji"}$, $G2/G3 \rightarrow \text{"kg"}$.
- Range kebutuhan bibit G3 mengikuti relasi urutan: $kg_{min} \leq kg_{est} \leq kg_{max}$ ($12 \leq 15 \leq 18$).

4. Estimasi biaya dihitung otomatis ketika parameter harga tersedia di database; menampilkan "Tidak dihitung" ketika tidak ada harga.
5. Tipe data `estimasiLuasM2` menyesuaikan konteks: string ketika `seeds.min = seeds.max`, object `{min, max}` ketika `seeds.min ≠ seeds.max`.
6. G0 reverse calculator menyertakan `estimasiBiaya` dalam output — berbeda dari G2/G3.
7. Validasi input menolak generasi tidak valid, nilai negatif, field wajib yang kosong, dan jumlah Bibit nol dengan HTTP 422.
8. Endpoint infrastruktur (health check, parameters, 404 handler) merespons sesuai spesifikasi HTTP.

Dengan keberhasilan seluruh **101 test** (70 unit + 16 integrasi + 15 validasi), sistem **bibitku-api** dinyatakan **siap untuk penggunaan produksi** berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak bertahap sesuai standar RPL.